Manual de Implementación de un Servidor Local con Laravel y Publicación en GitHub

Alejandra Caicedo Rengifo

Ing. David Alberto Ortega Cadena

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Escuela de Ingenierías

(30428) Ingenieria Web

Ingenieria De Sistemas

2026

Resumen

Este manual describe el proceso de instalación y configuración de un servidor local utilizando el framework Laravel. Se explican los pasos desde la instalación de XAMPP y Composer, la creación del proyecto Laravel, la modificación de rutas para mostrar contenido personalizado y la ejecución del servidor mediante Artisan. Finalmente, se documenta el proceso de publicación del proyecto en GitHub.

***Palabras clave*:** Instalación, XAMPP, Creación, Composer.

Tabla de Contenido

Resumen....2

Lista de Figuras....4

Introducción....5

Objetivos....6

Objetivo General....6

Objetivos Específicos....6

Desarrollo Del Proceso....7

1. Descarga e instalación....7

2. Herramientas de Desarrollo (Composer y Laravel....8

3. Creación y Ejecución del Proyecto....11

4. Personalización y Lógica de Rutas....13

5. Publicación en GitHub....15

Conclusiones....17

Referencias Bibliográficas....18

Lista de Figuras

Figura 1 Descarga Xampp 7

Figura 2 XAMPP 7

Figura 3 Descarga Composer 8

Figura 4 Proceso Instalación Composer 9

Figura 5 Comando Composer Global 10

Figura 6 Comando Laravel New 10

Figura 7 Ejecución Comandos 11

Figura 8 Create-Project 12

Figura 9 Php Artisan 13

Figura 10 Personalización 14

Figura 11 Resultado Final 14

Figura 12 Comandos Git Init 15

Figura 13 Comando Git add y commit 15

Figura 14 Comandos Branch y git remote y push 16

Figura 15 Captura Repositorio Github 16

Introducción

Laravel es un framework de PHP que facilita el desarrollo de aplicaciones web estructuradas bajo el patrón MVC. Para su funcionamiento es necesario contar con un entorno que incluya PHP y un gestor de dependencias como Composer.

En este proceso se realizó la instalación de las herramientas necesarias, la creación de un proyecto Laravel, la configuración de una ruta principal y la ejecución del servidor local. Posteriormente, el proyecto fue publicado en GitHub como repositorio remoto.

Objetivos

Objetivo General

Implementar un servidor local utilizando Laravel y publicarlo en GitHub.

Objetivos Específicos

- Instalar XAMPP para habilitar el entorno PHP.
- Instalar Composer como gestor de dependencias.
- Crear un proyecto Laravel desde la terminal.
- Modificar el archivo de rutas para personalizar la vista principal.
- Ejecutar el servidor local.
- Publicar el proyecto en GitHub.

Desarrollo Del Proceso

1. Descarga e instalación

Se descargó **XAMPP** desde https://www.apachefriends.org/es/index.html

Figura 1 Descarga Xampp

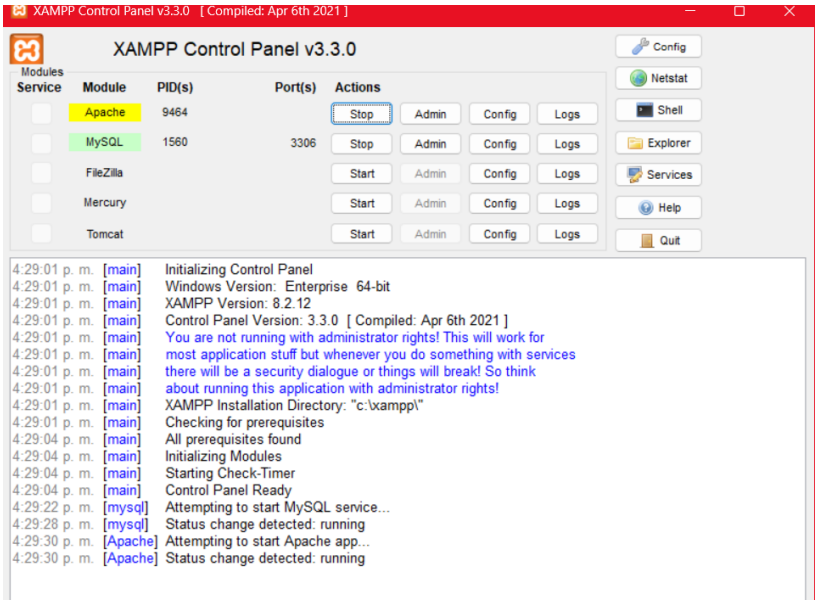
Laravel es un framework de PHP y requiere este entorno (XAMPP) para ejecutarse.

Una vez instalado, abre el XAMPP Control Panel.

Haz clic en el botón "Start" para Apache y MySQL.

Cuando los nombres se ponen en verde y muestran números de puerto (como el 80 o 443), tu computadora ya está funcionando como un servidor web activo.

Figura 2 XAMPP



2. Herramientas de Desarrollo (Composer y Laravel

Realizamos la Instalación de Composer, se desscargo el instalador desde getcomposer.org.

Elige "Install for all users" para asegurar que el comando esté disponible globalmente.

Al terminar, cierra cualquier terminal abierta. Esto permite que Windows actualice sus rutas (PATH) y reconozca el comando composer.

Para la instalación de Laravel fue necesario utilizar Composer, el cual es un gestor de dependencias para PHP. Composer permite descargar automáticamente las librerías necesarias para el funcionamiento del framework, garantizando que el proyecto tenga todas las configuraciones requeridas.

Figura 3 Descarga Composer

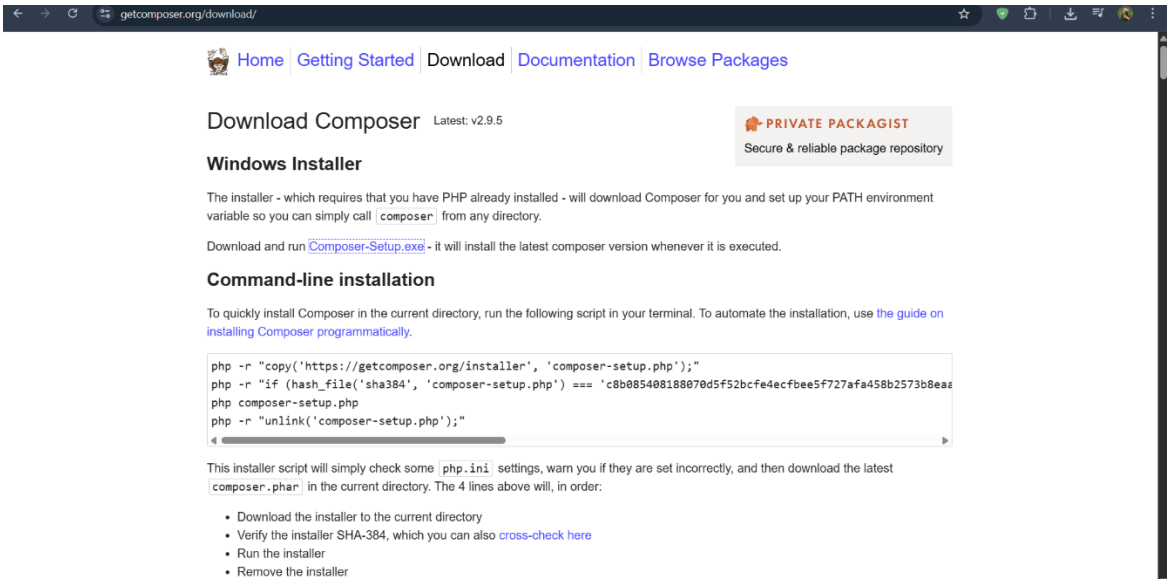
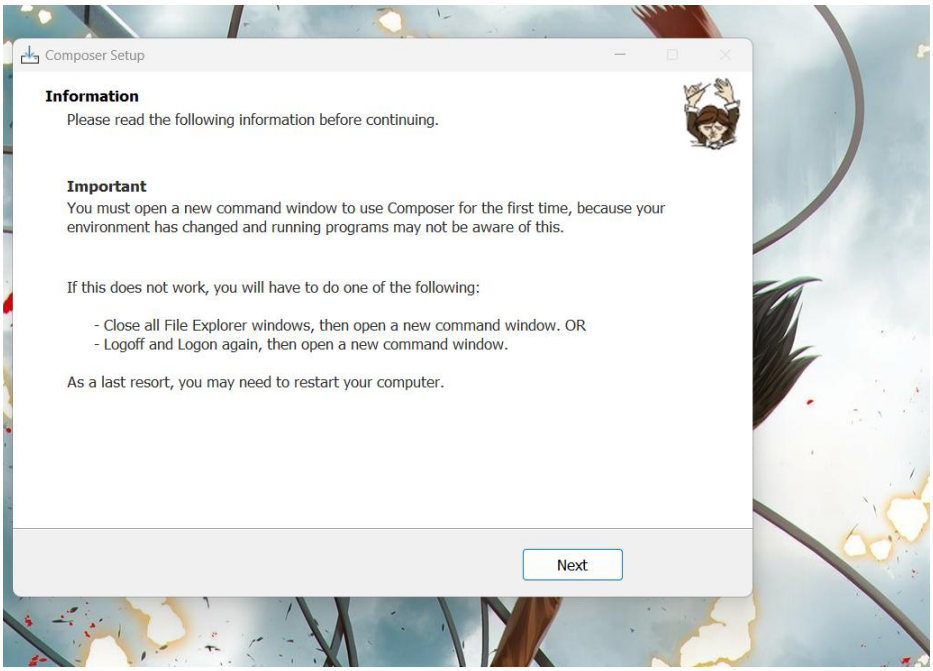


Figura 4 Proceso Instalación Composer



Para crear proyectos fácilmente, instala la herramienta de comandos de Laravel en tu terminal (PowerShell o CMD):

composer global require laravel/installer

Este comando permitió instalar de manera global el instalador oficial de Laravel en el sistema. Gracias a esto, fue posible crear nuevos proyectos mediante el comando laravel new, facilitando el proceso de configuración del entorno de desarrollo.

Figura 5 Comando Composer Global

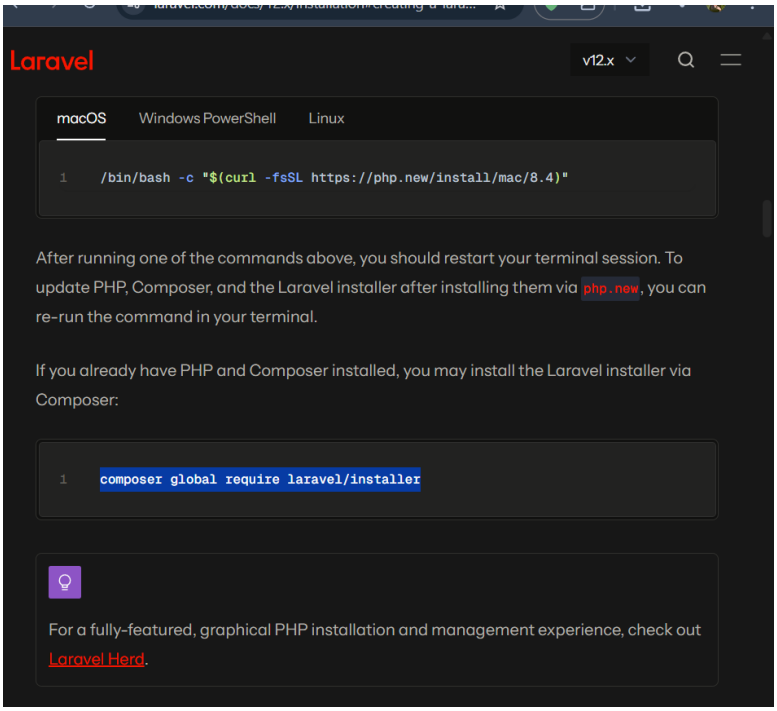


Figura 6 Comando Laravel New

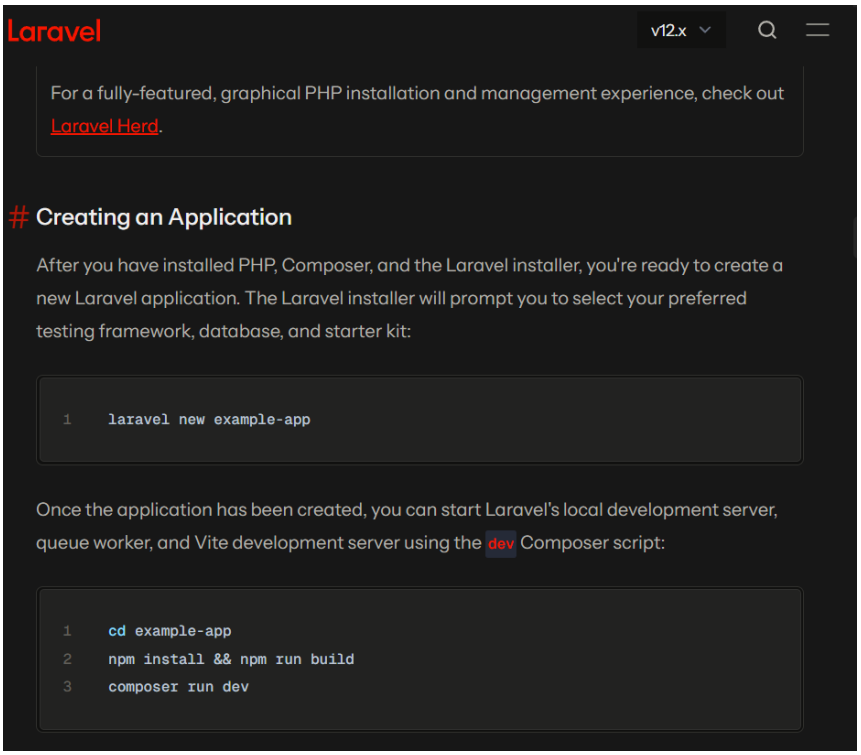


Figura 7 Ejecución Comandos

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas caracterís
ticas y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\WINDOWS> cd desktop
PS C:\Users\WINDOWS\desktop> composer global require laravel/installer
Changed current directory to C:/Users/WINDOWS/AppData/Roaming/Composer
./composer.json has been created
Running composer update laravel/installer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 32 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking illuminate/collections (v12.52.0)
  - Locking illuminate/conditionable (v12.52.0)
  - Locking illuminate/contracts (v12.52.0)
  - Locking illuminate/filesystem (v12.52.0)
  - Locking illuminate/macroable (v12.52.0)
  - Locking illuminate/reflection (v12.52.0)
  - Locking illuminate/support (v12.52.0)
  - Locking laravel/installer (v5.24.6)
  - Locking laravel/prompts (v0.3.13)
  - Locking nesbot/carbon (3.11.1)
  - Locking psr/clock (1.0.0)
  - Locking psr/container (2.0.2)
  - Locking psr/simple-cache (3.0.0)
  - Locking symfony/clock (v7.4.0)
  - Locking symfony/console (v7.4.4)
  - Locking symfony/deprecation-contracts (v3.6.0)
  - Locking symfony/finder (v7.4.5)
  - Locking symfony/polyfill-ctype (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-intl-grapheme (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-intl-normalizer (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-mbstring (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-php83 (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-php84 (v1.33.0)
  - Locking symfony/polyfill-php85 (v1.33.0)
  - Locking symfony/process (v7.4.5)
```

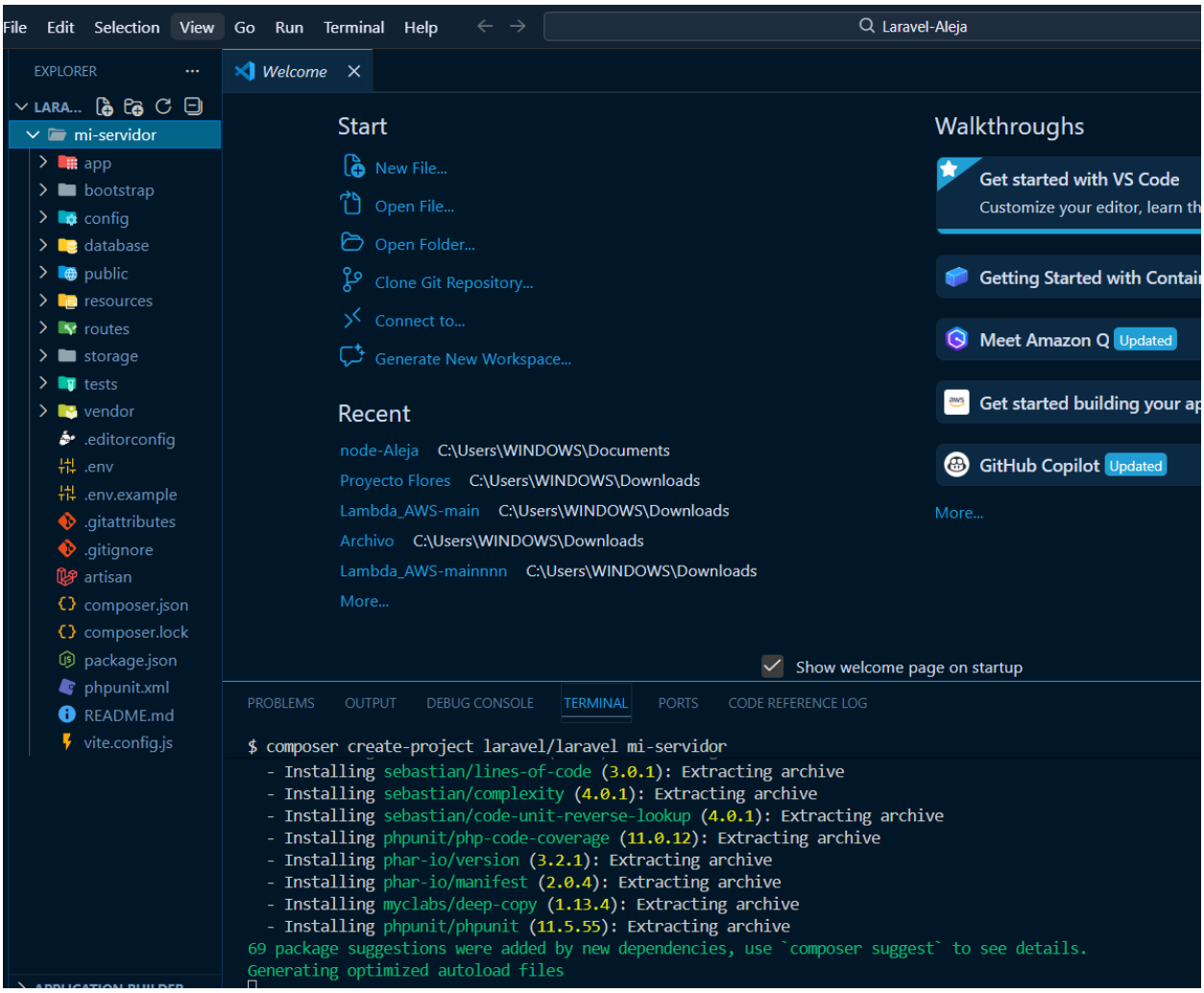
3. Creación y Ejecución del Proyecto

En la carpeta donde desees guardar tu trabajo, usa la terminal para descargar la estructura de Laravel:

composer create-project laravel/laravel mi-servidor

Este proceso descargará cientos de librerías necesarias (como Symfony y PHPUnit) dentro de la carpeta vendor.

Figura 8 Create-Project

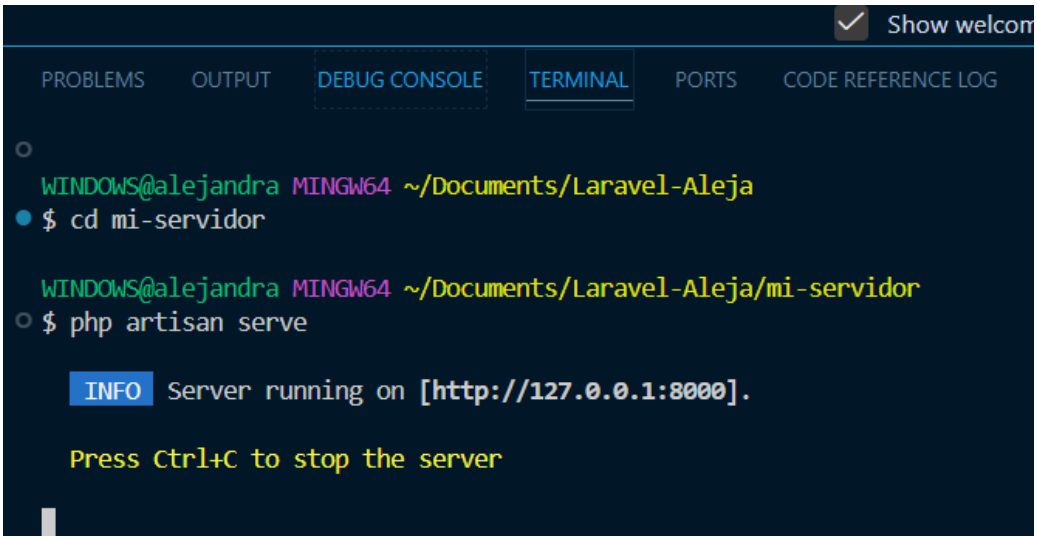


Posteriormente entra a la carpeta del proyecto y ejecuta:

php artisan serve

Tu terminal te dará una dirección (normalmente http://127.0.0.1:8000). Al abrirla en el navegador, verás la página de bienvenida de Laravel.

Figura 9 Php Artisan



4. Personalización y Lógica de Rutas

Para modificar lo que aparece en pantalla, debes dirigirte al archivo routes/web.php en Visual Studio Code.

El Código: En lugar de la vista por defecto, puedes retornar código HTML personalizado.

En este caso configuramos una ruta que devuelve un diseño con una tarjeta de presentación ("Hello, This is My Laravel Server") y usando estilos CSS dentro del mismo archivo.

Figura 10 Personalización

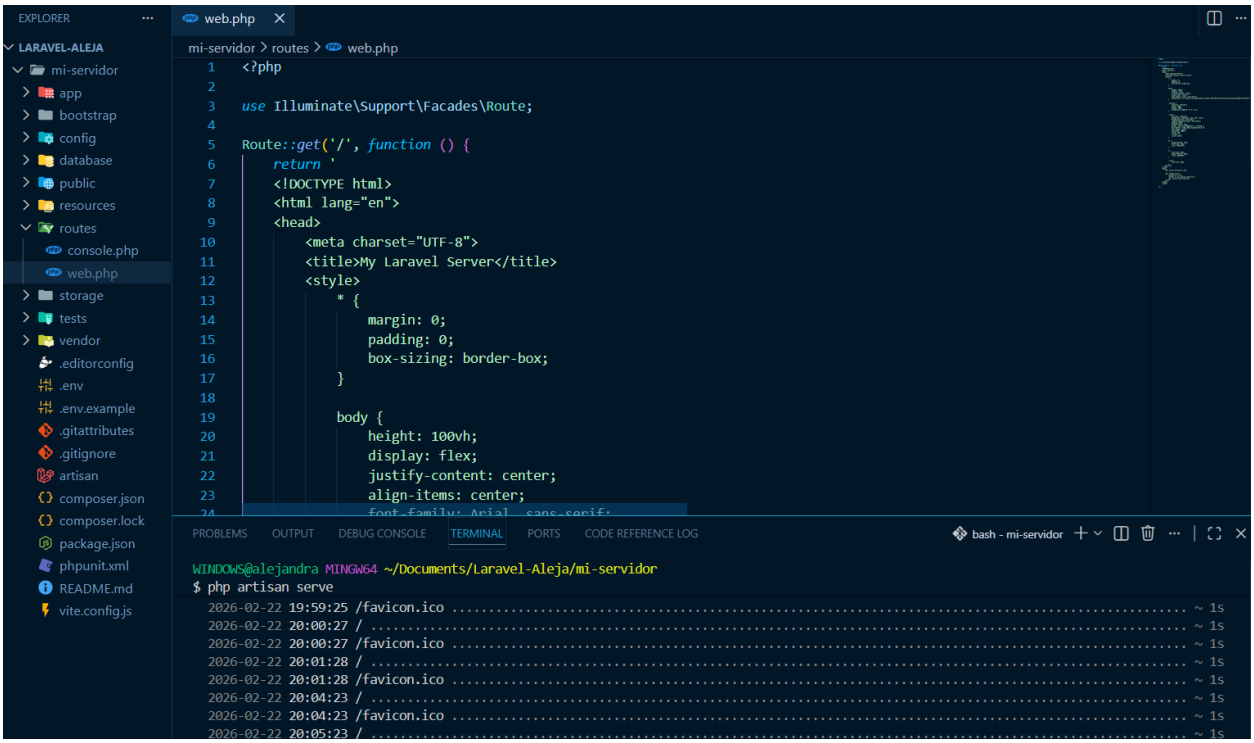
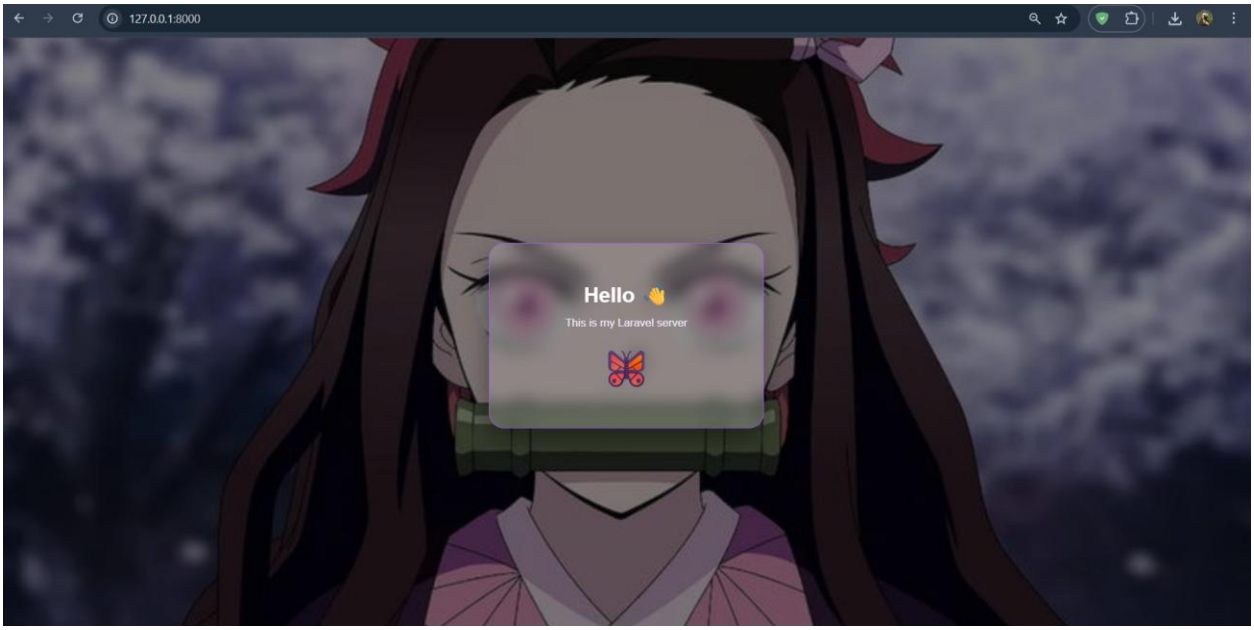


Figura 11 Resultado Final



5. Publicación en GitHub

Finalmente una vez que el proyecto funciona, es vital respaldarlo.

Inicializar Git: git init (Crea el historial local).

Capturar cambios: git add . y git commit -m "laravel server" (Guarda el estado actual del código).

Renombrar rama: git branch -M main (Asegura la compatibilidad con GitHub).

Vincular a la Nube:

git remote add origin https://github.com/Alejaacr/servidor-laravel-aleja.git

Subir código: git push -u origin main.

Figura 12 Comandos Git Init

```
2026-02-22 20:05:23 /favicon.ico ..............................................................

WINDOWS@alejandra MINGW64 ~/Documents/Laravel-Aleja/mi-servidor
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/WINDOWS/Documents/Laravel-Aleja/mi-servidor/.git/

WINDOWS@alejandra MINGW64 ~/Documents/Laravel-Aleja/mi-servidor (master)
$
```

Figura 13 Comando Git add y commit

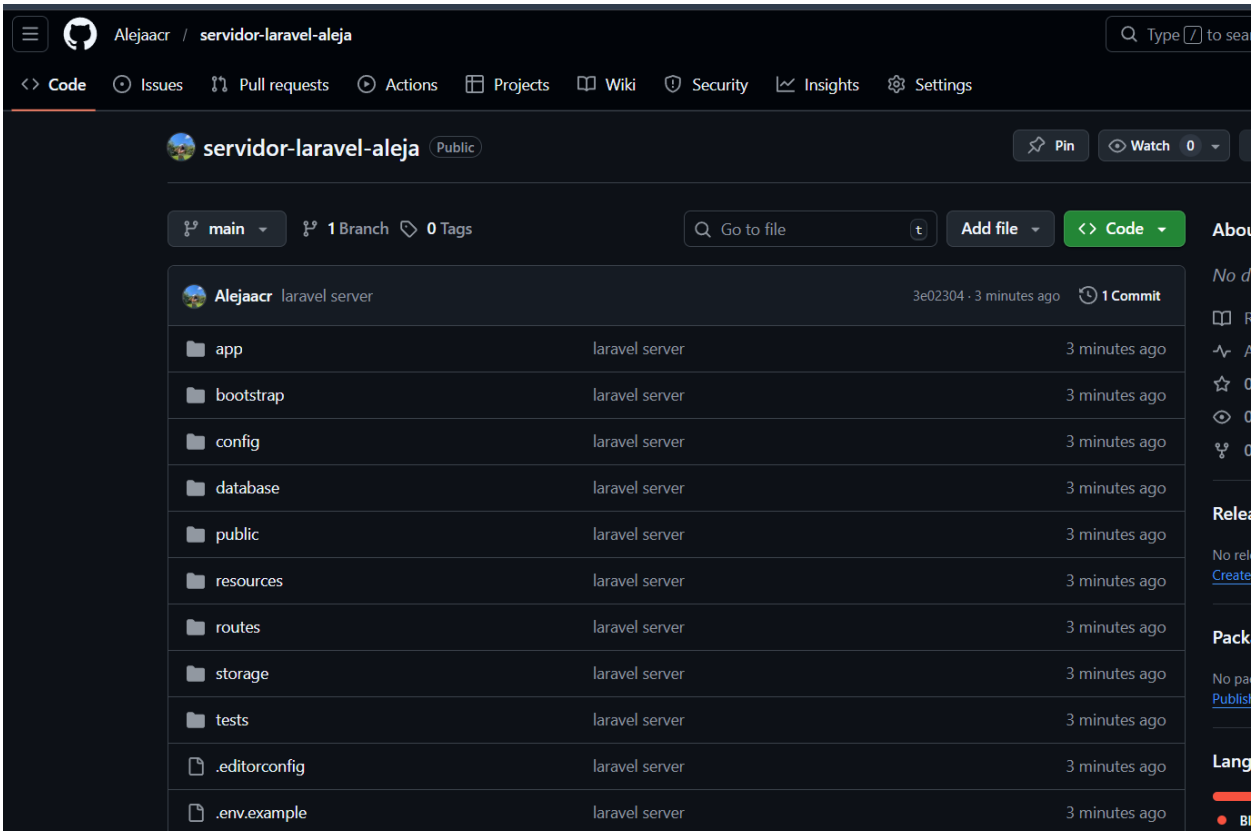
```
WINDOWS@alejandra MINGW64 ~/Documents/Laravel-Aleja/mi-servidor (master)
$ git add .

WINDOWS@alejandra MINGW64 ~/Documents/Laravel-Aleja/mi-servidor (master)
$ git commit -m "laravel server"
[master (root-commit) 3e02304] laravel server
 56 files changed, 10819 insertions(+)
 create mode 100644 .editorconfig
 create mode 100644 .env.example
 create mode 100644 .gitattributes
```

Figura 14 Comandos Branch y git remote y push

Verificamos que todo quedo correctamente cargado en Github

Figura 15 Captura Repositorio Github



Conclusiones

En conclusión, la configuración del servidor local con Laravel y XAMPP permitió comprender la integración entre un servidor web. El uso de Composer fue determinante para gestionar las librerías de forma automática, mientras que la terminal facilitó el control total del proyecto mediante comandos como php artisan serve.

La personalización de rutas en web.php demostró la sencillez de Laravel para estructurar aplicaciones y definir qué contenido mostrar al usuario. La visualización exitosa en el navegador confirmó que el entorno local quedó correctamente vinculado, permitiendo una previsualización en tiempo real del desarrollo.

Finalmente, la subida del proyecto a GitHub mediante Git consolidó el aprendizaje sobre el control de versiones. Este proceso asegura que el código esté respaldado profesionalmente y resalta la importancia de documentar cada paso técnico para garantizar la escalabilidad del software.

Referencias Bibliográficas

Apache Friends. (2024). XAMPP: Qué es y cómo instalarlo. Recuperado de https://www.apachefriends.org/es/index.html

Composer. (2024). Introducción y descarga del gestor de dependencias para PHP. Recuperado de https://getcomposer.org/download/

Git SCM. (2024). Documentación oficial para el control de versiones. Recuperado de https://git-scm.com/doc

GitHub. (2024). Guía para subir proyectos a un repositorio remoto. Recuperado de https://docs.github.com/es

Laravel Framework. (2024). Documentación oficial: Instalación y creación de aplicaciones (v12.x). Recuperado de https://laravel.com/docs/12.x/installation

Microsoft. (2024). Uso de Visual Studio Code para desarrollo web profesional. Recuperado de https://code.visualstudio.com/docs